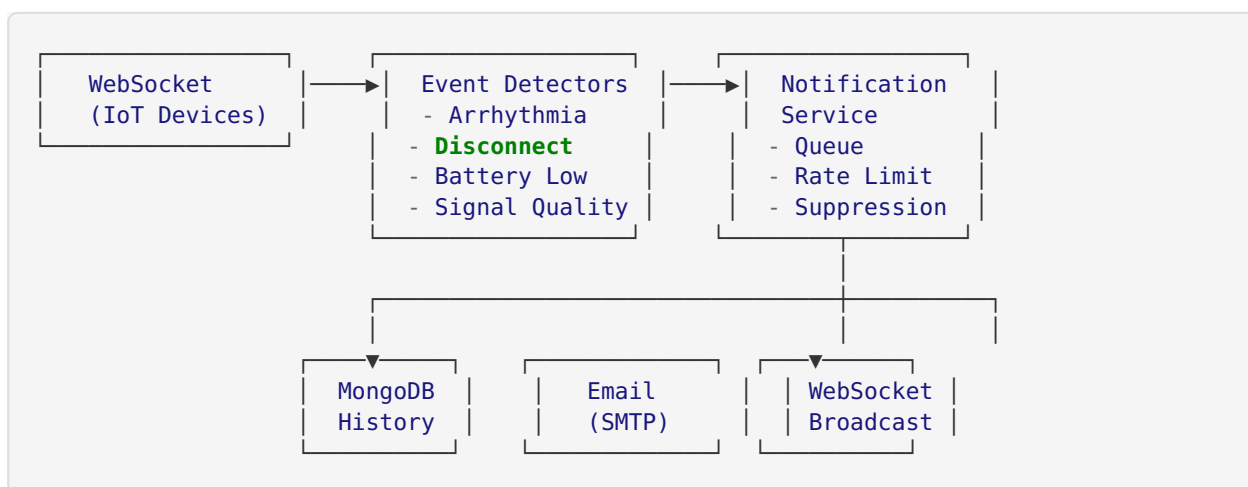


Fase 16 - Sistema de Notificaciones

Descripción

Sistema completo de notificaciones para Horizon Medical WSS que detecta eventos críticos del sistema y alerta automáticamente al personal médico mediante email, WebSocket en tiempo real y dashboard.

Arquitectura



Componentes Backend

1. Notification Service (`src/services/notification-service.js`)

Motor principal con:

- **Priority Queue:** Cola con priorización por severidad (CRITICAL > HIGH > MEDIUM > LOW)
- **Rate Limiter:** Límite configurable de notificaciones por tipo/dispositivo
- **Suppression Tracker:** Supresión de duplicados dentro de ventana temporal
- **Email Templates:** Templates HTML profesionales con soporte multi-destinatario
- **WebSocket Broadcast:** Push en tiempo real a clientes dashboard

2. Modelos MongoDB

Notification (src/models/Notification.js)

```
{
  notificationId: String,      // UUID único
  type: String,               // arrhythmia_detected, device_disconnected, etc.
  severity: String,           // CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW
  title: String,
  message: String,
  source: {
    deviceId: String,
    patientId: String,
    sessionId: String,
    connectionId: String
  },
  recipients: [{
    email: String,
    deliveryStatus: String,    // pending, sent, failed
  }],
  status: String,             // pending, sent, read, acknowledged, failed, suppressed
  metadata: Mixed,
  retryCount: Number,
  createdAt: Date
}
```

NotificationPreference (src/models/NotificationPreference.js)

```
{
  userId: String,
  email: String,
  enabled: Boolean,
  channels: { email, websocket, dashboard },
  severityFilter: { CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW },
  typeFilter: { arrhythmia_detected, ... },
  quietHours: { enabled, start, end, timezone, overrideForCritical }
}
```

3. API REST (`src/routes/notificationRoutes.js`)

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/api/v1/notifications</code>	Listar con filtros (severity, type, status, fecha)
GET	<code>/api/v1/notifications/:id</code>	Detalle de notificación
GET	<code>/api/v1/notifications/stats</code>	Estadísticas (por severidad, tipo, estado)
GET	<code>/api/v1/notifications/unread-count</code>	Contador de no leídas
POST	<code>/api/v1/notifications/test</code>	Enviar notificación de prueba
PUT	<code>/api/v1/notifications/:id/read</code>	Marcar como leída
PUT	<code>/api/v1/notifications/:id/acknowledge</code>	Confirmar/reconocer
GET	<code>/api/v1/notifications/preferences</code>	Obtener preferencias
PUT	<code>/api/v1/notifications/preferences</code>	Actualizar preferencias

4. Event Detectors

- **Arrhythmia:** Detecta clasificaciones peligrosas (VFib, VTach, asistolia, anormal) del Edge AI
- **Device Disconnection:** Dispara al cerrar conexión WebSocket de dispositivo
- **Battery Low:** Monitorea nivel <20% (HIGH <5%, MEDIUM 5-20%)
- **Signal Quality:** Monitorea SNR bajo y quality score degradado

Componentes Dashboard

Página de Notificaciones (`/notifications`)

- Lista con filtros por severidad, tipo y estado
- Paginación
- Vista detallada en modal
- Marcar como leída / confirmar

Tabs

- **Notificaciones:** Lista principal
- **Estadísticas:** Métricas por severidad, tipo y estado
- **Preferencias:** Configuración de alertas por usuario

NotificationBell (Header)

- Contador de no leídas
- Dropdown con notificaciones recientes
- Animación de campanilla para nuevas notificaciones

Real-time

- WebSocket listener para notificaciones en vivo
- Toast notifications (Sonner) según severidad
- Auto-prepend de nuevas notificaciones a la lista

Configuración (.env)

```
# SMTP
SMTP_HOST=smtp.example.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=user@example.com
SMTP_PASS=password
SMTP_FROM=Horizon Medical <noreply@horizon-medical.com>
SMTP_SECURE=false

# Destinatario por defecto
NOTIF_DEFAULT_EMAIL=admin@hospital.com

# Rate limiting
NOTIF_RATE_LIMIT_WINDOW_MS=300000 # 5 min
NOTIF_RATE_LIMIT_MAX=10           # max por ventana

# Reintentos
NOTIF_MAX_RETRIES=3
NOTIF_RETRY_DELAY_MS=30000

# Procesamiento de cola
NOTIF_QUEUE_INTERVAL_MS=2000

# Supresión de duplicados
NOTIF_SUPPRESSION_WINDOW_MS=60000
```

Tests

52 tests nuevos en `tests/notifications.test.js` :

```
npm run test:notifications
```

Cobertura:

- NotificationQueue (5 tests)
- NotificationRateLimiter (4 tests)
- SuppressionTracker (5 tests)
- Severity System (2 tests)
- Email Templates (4 tests)
- Event Detectors - Battery (3 tests)
- Event Detectors - Arrhythmia (3 tests)
- Event Detectors - Disconnection (2 tests)

- Event Detectors - Signal Quality (2 tests)
- WebSocket Broadcast (3 tests)
- Notification Model Schema (4 tests)
- NotificationPreference Model Schema (5 tests)
- API Route Handlers (10 tests)

Severidad de Notificaciones

Severidad	Uso	Acción
CRITICAL	VFib, asistolia	Email inmediato + toast rojo + sonido
HIGH	VTach, desconexión en sesión, batería <5%	Email + toast naranja
MEDIUM	Batería 5-20%, desconexión sin sesión	Email (si configurado)
LOW	Señal degradada (SNR > 5), pruebas	Solo dashboard